Tuần 4. Chương 3

Người trình bày:
TS. Lương Thái Lê

Phương pháp đếm

MỤC LỤC

- ❖Nguyên lý Dirichlet
- ❖Tổ hợp cổ điển
- ❖Tổ hợp lặp
- ❖Hệ thức truy hồi

Nguyên lý Dirichlet

- ***G/s N đối tượng sắp xếp vào k chỗ, khi đó có ít nhất một chỗ được sắp xếp không ít hơn $\lceil N/k \rceil$ đối tượng.***
- *VD.*, có *N*=280 sinh viên trong lớp này. Trong đó có *k*=12 tháng trong năm.

  Như vậy, có ít nhất một tháng mà trong tháng đó có ít nhất $\lceil 280/12 \rceil = \lceil 23.33 \rceil = 24$ sinh viên có ngày sinh nhật.
- Bài tập ví dụ:

  Cần tuyển ít nhất bao nhiêu sinh viên vào một lớp để trong lớp đó có ít nhất 5 bạn cùng quê với nhau, biết có 34 tỉnh thành?

Tổ hợp cổ điển (không lặp)

- Chỉnh hợp
- Hoán vị
- Tổ hợp

Chỉnh hợp

- **Định nghĩa:**

  Một chỉnh hợp chập k của n là một cách chọn có thứ tự k phần tử từ một tập có n phần tử

- *VD1: Có* 100 người bước vào cuộc thi chạy,
  - Hỏi có bao nhiêu danh sách 10 người đứng đầu có thể có?
- Số chỉnh hợp chập k của n:

$$P(n,k) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

5

Hoán vị

- **Định nghĩa:**

  Một hoán vị của tập có n phần tử là một cách sắp xếp có thứ tự n phần tử đó

$\Rightarrow$ Một hoán vị của tập có n phần tử chính là một chỉnh hợp chập n của n

$\Rightarrow$ Số hoán vị của tập có n phần tử = P(n,n) = n!

- VD: Có thể tạo được bao nhiêu xâu ký tự khác nhau nếu sử dụng tất cả các ký tự của từ LOVE?

Tổ hợp

- **Định nghĩa:**

  Một tổ hợp chập k của n là một cách chọn đồng thời (thứ tự không quan trọng) k phần tử từ một tập có n phần tử

- VD: Có bao nhiêu cách chọn ra một đội thi nấu ăn gồm 3 bạn gái từ một lớp có 20 bạn trai và 15 bạn gái?
- Số tổ hợp chập k của n:

$$C(n,r) = \binom{n}{r} = \frac{P(n,r)}{P(r,r)} = \frac{n!/(n-r)!}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

- Chú ý: C(n,r) = C(n,n-r)

7

Tổ hợp lặp

- Chỉnh hợp lặp
- Hoán vị lặp
- Tổ hợp lặp

Chỉnh hợp lặp

- **Định nghĩa:**

  Một chỉnh hợp lặp chập k của n là một cách chọn có thứ tự k phần tử từ một tập có n loại phần tử khác nhau, trong đó mỗi loại phần tử có $\geq$ k phần tử, (tức là cho phép lặp phần tử khi chọn)

- VD: Có bao nhiêu mật khẩu độ dài 6, biết mật khẩu chỉ gồm chữ cái tiếng Anh và chữ số, và mật khẩu phân biệt chữ hoa với chữ thường?
  - Một mật khẩu thoả mãn là một chỉnh hợp lặp chập 6 của 62 vì nó là một cách chọn có thứ tự 6 phần tử từ tập có 62 phần tử (26 chữ thường, 26 chữ hoa, 10 chữ số), và cho phép lặp phần tử.

- Số chỉnh hợp lặp chập k của n là =?

$$n^k$$

9

Hoán vị lặp

- **Định nghĩa:**

  Hoán vị trong đó có các phần tử như nhau gọi là hoán vị có lặp

- VD: Có bao nhiêu xâu khác nhau có thể lập từ 11 chữ cái trong từ: MISSISSIPPI?
  - Mỗi xâu chính là 1 cách xếp có thứ tự 11 chữ cái trên, trong đó có 4 chữ S, 4 chữ I, 2 chữ P và 1 chữ M => là một hoán vị lặp
  - Trong 11 chỗ ta chọn 4 chỗ cho S, trong 7 chỗ còn lại chọn 4 chỗ cho I, trong 3 chỗ còn lại chọn 2 chỗ cho P và 1 chỗ còn lại giành cho M.
  - Số cách chọn tương ứng là C(11,4), C(7,4), C(3,2) và C(1,1)
  - Theo qui tắc nhân số xâu khác nhau là:
  - C(11, 4).C(7,4).C(3,2).C(1,1) = 11! / (4! . 4! .2! .1!)

Số hoán vị lặp

- Số hoán vị của n phần tử trong đó có n_1 phần tử như nhau thuộc loại 1, n_2 phần tử như nhau thuộc loại 2, …, và n_k phần tử như nhau thuộc loại k, bằng

$$C(n, n_1).C(n-n_1,n_2)\ldots C(n_k,n_k) = n! / (n_1!\, n_2! \ldots n_k!)$$

11

Tổ hợp lặp

- **Định nghĩa:**

  Một tổ hợp lặp chập k của n là một cách chọn đồng thời k phần tử từ một tập có n loại phần tử khác nhau, trong đó mỗi loại phần tử có $\geq$ k phần tử, (tức là cho phép lặp phần tử khi chọn)

- VD:

  Có bao nhiêu cách chọn 5 tờ giấy bạc từ những tờ: 1$, 2$, 5$, 10$, 20$, 50$ và 100$. Biết rằng số tờ giấy bạc mỗi loại > 4?

  $\Rightarrow$ Một cách chọn 5 tờ giấy bạc trên là 1 tổ hợp lặp chập 5 của 7 (vì chọn đồng thơi, cho phép lặp)

- Số tổ hợp lặp chập k của n = ?

Số tổ hợp lặp chập k của n

- Ta dùng 7 ngăn chứa 7 loại tiền. Giữa chúng có 6 vách ngăn: | | | | | |
- Cách chọn 5 đồng tiền ứng với cách đặt 5 ngôi sao * vào các ngăn
- Mỗi cách chọn ứng với một cách sắp xếp 6 thanh và 5 ngôi sao.
- | | | **| | | ***: là cách chọn 2 tờ 10$ và 3 tờ 100$
- * | * | ** | | * | | :là cách chọn 1 tờ 1$, 1 tờ 2$, 2 tờ 5$, 1 tờ 20$
- Số cách sắp xếp 6 thanh và 5 ngôi sao là số cách chọn 5 vị trí trong số 7 – 1 + 5 = 11 ô (để đặt 5 ngôi sao). Mỗi cách chọn như vậy là một tổ hợp chập 5 từ 11 phần tử.
- Vậy số cách chọn là C(11, 5) = 11! / (5!. 6!) = 462

  = C(7+5-1,5)

=> Số Tổ hợp lặp chập k của n là: C(n+k-1,k)

13

Hệ thức truy hồi

- **Định nghĩa:**

  Hệ thức truy hồi (HTTH) cho một dãy (a_n) là phương trình mà biểu diễn a_n thông qua các phần tử trước đó $a_0, \ldots, a_{n-1}$ của dãy, với mọi $n \geq n_0$.

  - ***Điều kiện đầu: dùng để xác định các phần tử đầu trong dãy ($n<n_0$)***

- Ví dụ:

  Cho dãy Fibonacci: $(f_n) = (1,1,2,3,5,8,13,\ldots)$

  => Hệ thức truy hồi của dãy số Fibonacci: $f_n = f_{n-}$

Ví dụ về HTTH

- *Một dãy cụ thể (được mô tả không đệ qui) được gọi là lời giải hệ thức truy hồi đã cho nếu nó tương thích với định nghĩa của hệ thức truy hồi.*
  - Hệ thức truy hồi (không có điều kiện đầu) có thể có nhiều lời giải.
- Giả sử có HTTH sau:

$$a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2} \quad (n \geq 2).$$

- Hỏi dãy nào là lời giải của HTTH trên?

(1) $a_n = 3n$ Yes

(2) $a_n = 2^n$ No

(3) $a_n = 5$ Yes

15

Giải HTTH phức tạp

- Hệ thức truy hồi của việc tăng số tiền trong một tài khoản ở ngân hàng với lãi suất *P*% trong một định kỳ cho trước là:

$$M_n = M_{n-1} + (P/100)M_{n-1}$$

- Việc tăng số lượng bầy đàn mà ở đó mỗi con sẽ sinh một con mới sau một chu kỳ và bắt đầu sinh sau hai chù kỳ từ ngày sinh:

$$P_n = P_{n-1} + P_{n-2} \quad \text{(Fibonacci relation)}$$

Bài toán đếm sử dụng HTTH

- *Bài toán 1: Tìm HTTH & điều kiện đầu cho số các xâu bít có độ dài n không có hai số 0 liên tiếp. Từ đó tính số xâu như vậy độ dài 8?*

- Ta có thể giải bằng cách tách ra hai loại xâu kết thúc bởi số 0 và số 1.
  - Đối với xâu kết thúc số 0, bít trước phải là 1, và trước đó là mọi xâu hợp lệ mà có độ dài $n-2$.

(n−2 bits)	1	0

  - Đối với xâu kết thúc 1, nó được bắt đầu từ mọi xâu hợp lệ có độ dài $n-1$.

(n−1 bits)	1

- Vậy, HTTH cần tìm là $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$. (n>=2)
- Điều kiện ban đầu là: $a_0 = 1$ (ε), $a_1 = 2$ (0 and 1).

$\Rightarrow (a_n) = (1,2,3,5,8,13,21,34,55\ldots)$

$\Rightarrow a_8 = 55$

17

Bài toán đếm sử dụng HTTH

- *<u>Bài toán 2</u>: Hãy tìm hệ thức truy hồi và điều kiện đầu cho số dãy các chữ số thập phân độ dài n chứa số chẵn lần số 0. Từ đó tìm số dãy số như vậy độ dài 4?*

- Có thể tách thành các trường hợp sau:
  - Mọi xâu hợp lệ có độ dài $n-1$ số, và bổ sung bất kỳ số 1-9 nào.
  - Mọi xâu không hợp lệ độ dài $n-1$ số, + số 0.
- *Vậy HTTH cần tìm là:* $a_n = 9a_{n-1} + (10^{n-1} - a_{n-1}) = 8a_{n-1} + 10^{n-1}$.
- Điều kiện đầu: $a_0 = 1$ (ε), $a_1 = 9$ (1-9).
- *=>*(a_n) *= (1,9,82,756,**7048**,...)*

HTTH thuần nhất tuyến tính

- **Hệ thức thuần nhất tuyến tính bậc *k* với hệ số hằng số là hệ thức dạng**

$$a_n = c_1 a_{n-1} + \ldots + c_k a_{n-k},$$

trong đó c_i *là các số thực*, và $c_k \neq 0$.

- Lời giải được xác định duy nhất nếu cho trước k giá trị khởi đầu $a_0 \ldots a_{k-1}$.
- VD:

$$a_n = 3a_{n-1} + 5\, a_{n-4}\ ;\ n \geq 4$$

19

Giải HTTH thuần nhất tuyến tính

Ý tưởng chính: Tìm lời giải dạng $a_n = r^n$, trong đó r là hằng số.

Nó đòi hỏi giải phương trình đặc trưng:

$$r^n = c_1 r^{n-1} + \ldots + c_k r^{n-k},$$ (chuyển vế

$$\Leftrightarrow \quad r^k - c_1 r^{k-1} - \ldots - c_k = 0$$ & $\times$ với r^{k-n})

Các nghiệm r của phương trình này được gọi là các nghiệm đặc trưng của LiHoReCoCo.

Chúng có thể cho công thức tường minh cho dãy

Giải HTTH tuyến tính thuần nhất bậc 2

- Xét pt truy hồi tuyến tính cấp hai bất kỳ:

$$a_n = c_1 a_{n-1} + c_2 a_{n-2} \quad (n \geq 2)$$

- Nó có PT đặc trưng:

$$r^2 - c_1 r - c_2 = 0$$

- **Định lý 1:** *Nếu PT đặc trưng có 2 nghiệm $r_1 \neq r_2$, thì nghiệm của hệ thức truy hồi có dạng:*

$$a_n = \alpha_1 r_1^n + \alpha_2 r_2^n \quad \text{với } n \geq 0$$

với bấy kỳ hằng số α_1, α_2.

- **Định lý 2:** *Nếu PT đặc trưng có nghiệm kép r_0, thì nghiệm của hệ thức truy hồi có dạng:*

$$a_n = \alpha_1 r_0^n + \alpha_2 n r_0^n, \quad \text{với mọi } n \geq 0,$$

với hằng số α_1, α_2 nào đó

21

Ví dụ 1

- Hãy tìm lời giải của HTTH sau: $a_n = a_{n-1} + 2a_{n-2}$
  biết điều kiện đầu là: $a_0 = 2$, $a_1 = 7$.

- Lời giải:
  Có: $c_1 = 1$, $c_2 = 2$
  Phương trình đặc trưng là: $r^2 - r - 2 = 0$
  Sử dụng định lý 1:

$$r = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4(1)(-2)}}{2(1)} = \frac{1 \pm \sqrt{9}}{2} = \frac{1 \pm 3}{2} = 2 \text{ or } -1.$$

=> $r = 2$ or $r = -1$.
=> $a_n = \alpha_1 2^n + \alpha_2 (-1)^n$.

Ví dụ 1 (tiếp)

- Để tìm α_1 và α_2, ta giải hệ phương trình liên quan đến điều kiện đầu a_0 and a_1:

$$a_0 = 2 = \alpha_1 2^0 + \alpha_2 (-1)^0$$

$$a_1 = 7 = \alpha_1 2^1 + \alpha_2 (-1)^1$$

Dễ thấy:

$$2 = \alpha_1 + \alpha_2$$

$$7 = 2\alpha_1 - \alpha_2$$

Dùng phương pháp thế có:

$$\alpha_2 = 2-\alpha_1; \quad 7 = 2\alpha_1 - (2-\alpha_1) = 3\alpha_1 - 2;$$

$$9 = 3\alpha_1; \quad \alpha_1 = 3; \quad \alpha_2 = -1.$$

- Thay vào phương trình tổng quát, ta có lời giải của

HTTH trên là $a_n = 3\cdot 2^n - (-1)^n$

$$\boxed{(a_{n\geq 0}) = 2, 7, 11, 25, 47, 97 \ldots}$$

Ví dụ 2

- Hãy tìm lời giải của HTTH sau:

$$a_n = 6a_{n-1} - 9a_{n-2} \text{ with } a_0=1,\ a_1=6.$$

- Phương trình đặc trưng là

$$r^2 - 6r + 9 = 0.$$

Ta thấy: $b^2 - 4ac = (-6)^2 - 4\cdot 1\cdot 9 = 36 - 36 = 0.$

$\Rightarrow$ có nghiệm kép $r_0 = -b/2a = -(-6)/2 = 3.$

- Khi đó lời giải tổng quát của HTTH trên có dạng:

$$a_n = \alpha_1 3^n + \alpha_2 n 3^n$$

- Sử dụng điện đầu để tìm α_1, α_2

Giải HTTH thuần nhất tuyến tính bậc k

- Xét hệ thức bậc k: $$a_n = \sum_{i=1}^{k} c_i a_{n-i}$$
- PT đặc trưng: $$r^k - \sum_{i=1}^{k} c_i r^{k-i} = 0$$
- **Định lý:** Nếu nó có k nghiệm riêng biệt r_i, thì nghiệm của HTTH trên có dạng:

$$a_n = \sum_{i=1}^{k} \alpha_i r_i^n$$

với mọi $n \geq 0$, trong đó α_i là các hằng số

25

Trường hợp nghiệm thoái hoá

- Giả sử cho t nghiệm $r_1,\ldots,r_t$ với các bội tương ứng $m_1,\ldots,m_t$. Khi đó:

$$a_n = \sum_{i=1}^{t}\left(\sum_{j=0}^{m_i-1}\alpha_{i,j}n^j\right)r_i^n$$

với mọi $n \geq 0$, trong đó mọi α là các hằng số

- Ví dụ: Hãy tìm nghiệm của HTTH sau:

$$a_n = 6a_{n-1} - 11a_{n-2} + 6a_{n-3}$$

HTTH tuyến tính không thuần nhất

- Hệ thức truy hồi tuyến tính không thuần nhất với các hệ số hằng số có thể chứa một số hạng $F(n)$ mà chỉ phụ thuộc vào n (và không phụ thuộc vào các a_i). Dạng tổng quát:

$$a_n = c_1 a_{n-1} + \ldots + c_k a_{n-k} + F(n)$$

- Ví dụ: $a_n = 3a_{n-1} + 10^n$

27

Trân trọng cảm ơn!